

Lab 12

struct

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng

B. Bài tập

Bài tập 1. (tham khảo code trang kế tiếp)

Viết chương quản lý một danh sách sinh viên gồm các thông tin: Họ và tên, Tuổi, Điểm trung bình. Chương trình gồm các chức năng sau:

- Thêm sinh viên vào danh sách
- In danh sách sinh viên
- Sắp xếp sinh viên theo điểm trung bình
- Tìm sinh viên theo họ và tên, nếu thấy trả về vị trí trong danh sách
- Thoát

Bài tập 2.

Viết chương quản lý một danh sách nhân viên của một công ty gồm các thông tin: Họ và tên, Chức vụ, Lương. Chương trình gồm các chức năng sau:

- Thêm nhân viên vào danh sách
- In danh sách nhân viên
- Thống kê lương theo chức vụ.

Giả sử danh sách nhân viên như sau:

Họ và tên	Chức vụ	(Lương USD)
Nguyen Van A,	Nhan vien	1000
Nguyen Van B,	Nhan vien	1200
Nguyen Van C,	Truong phong	3000
Nguyen Van D,	Truong phong	3500

Thống kê lương theo chức vụ:

Chức vụ	(Lương USD)
Nhan vien	2200
Truong phong	6500
Tong cong	8700

- Tìm nhân viên theo tên (chỉ theo phần tên) nếu thấy trả về vị trí trong danh sách (cho phép nhập chữ hoa, chữ thường, khoảng trắng trước và sau tên vẫn tìm thấy). Ví dụ ở danh sách trên, nếu nhập tên là B kết quả trả về là 2.
- Sắp xếp nhân viên theo tên tăng dần (lưu ý chỉ theo phần tên, không theo họ tên)

- Thoát chương trình

Code tham khảo Bài tập 1

```
/* Lab 12-Ex02: Quan ly sinh vien */
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

struct Student {
    char FullName[30];
    int Age;
    double Grade;
};

struct Student students[100]; // Danh sach sinh vien
int N = 0; // Số lượng sinh viên hiện có

void AddStudent(struct Student st[]);
void PrintStudent(struct Student st[]);
void SortStudent(struct Student st[]);
int FindStudent(struct Student st[]);
void Menu();

int main() {
    Menu();
    return 0;
}

void AddStudent(struct Student st[]) {
    fflush(stdin);
    printf("Enter student name: ");
    scanf("%s", &students[N].FullName);
    printf("Enter age: ");
    scanf("%d", &students[N].Age);
    printf("Enter grade: ");
    scanf("%lf", &students[N].Grade);
    N++;
}

void PrintStudent(struct Student st[]) {
    int i;
    for (i = 0; i < N; i++)
        printf("%-20s %-10d %.1lf\n", students[i].FullName, students[i].Age,
students[i].Grade);
}
```

```

void SortStudent(struct Student st[]) {
    struct Student temp;
    int i, j;
    for (i = 0; i < N - 1; i++)
        for (j = N - 1; j > i; j--)
            if (students[j].Grade < students[j - 1].Grade) {
                temp = st[j];
                students[j] = students[j - 1];
                students[j - 1] = temp;
            }
}

int FindStudent(struct Student st[]) {
    char FullName[30];
    fflush(stdin);
    printf("Enter student name: ");
    gets(FullName);
    int i;
    for (i = 0; i < N; i++)
        if (strcmp(FullName, students[i].FullName) == 0)
            return i;
    return -1;
}

void Menu() {
    int choice;

    do {
        printf("==== STUDENT MANAGEMENT ===\n");
        printf("1. Add student\n");
        printf("2. Print student list\n");
        printf("3. Sort by grade\n");
        printf("4. Find student name\n");
        printf("0. Exit\n");
        printf("=====\n");
        printf("Enter your choice: ");
        scanf("%d", &choice);

        switch (choice) {
            case 1:
                AddStudent(students);
                break;
            case 2:
                PrintStudent(students);
                break;
            case 3:
                SortStudent(students);

```

```

        PrintStudent(students);
        break;
    case 4:
        int pos = FindStudent(students);
        if (pos >= 0)
            printf("Found at position %d\n", pos + 1);
        else
            printf("Not found!!!\n");
        break;
    case 0:
        break;
    default:
        printf("Invalid choice!!!");
        break;
    }
} while (choice != 0);
}

```